



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

«Сервер для отдачи статического содержимого»

Студент ИУ7-74Б
(Группа)

(Подпись, дата)

Сальников М. А.
(И. О. Фамилия)

Руководитель курсовой работы

(Подпись, дата)

Клочков М. Н.
(И. О. Фамилия)

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	4
ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	6
ВВЕДЕНИЕ	7
1 Аналитический раздел	8
1.1 Анализ предметной области	8
1.2 Сетевой протокол	8
1.2.1 Протокол HTTP	8
1.3 Классы моделей ввода-вывода	9
1.4 Механизм prefork	10
1.5 Механизм select	10
1.6 Безопасность сервера	10
2 Конструкторский раздел	11
2.1 Требования к серверу	11
2.2 Алгоритмы работы сервера	11
2.2.1 Алгоритм запуска сервера	11
2.2.2 Алгоритм прослушивания запросов к серверу	11
2.2.3 Алгоритм обработки запроса к серверу	11
2.3 Архитектура сервера	11
2.4 Выбор типов и структур данных	11
2.5 Классы эквивалентности для тестирования	11
3 Технологический раздел	12
3.1 Выбор средств реализации	12
3.2 Демонстрация работы сервера	12
3.3 Тестирование	12
4 Исследовательский раздел	13
4.1 Постановка исследования	13

4.2	Проведение исследования	13
4.2.1	Максимальное количество обслуживаемых сетевых соединений	13
4.2.2	Скорость отдачи данных по каждому сетевому соединению и совокупная	13
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	14
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	15
	ПРИЛОЖЕНИЕ А	16

РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка № с., № рис., № лист., № ист., № прил.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей расчетно-пояснительной записке применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Термин — определение

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей расчетно-пояснительной записке применяют следующие сокращения и обозначения.

Обозначение и сокращение — определение

ВВЕДЕНИЕ

Целью данной курсовой работы является разработка сервера для отдачи статического содержимого с диска по протоколу HTTP с использованием механизмов `prefork` и `select`.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- провести анализ предметной области;
- провести анализ используемого набора механизмов;
- спроектировать архитектуру разрабатываемого сервера;
- выбрать средства реализации и реализовать сервер;
- провести тестирование разработанного сервера;
- провести исследование разработанного сервера.

1 Аналитический раздел

В данном разделе представляются анализ предметной области, понятия сетевого протокола, модели ввода-вывода, виды запросов к серверу, описания механизмов `prefork`, `select`, мультиплексирования и требований к безопасности сервера.

1.1 Анализ предметной области

Статический сервер – это программное обеспечение, предназначенное для предоставления пользователям через сеть статического содержимого по их запросу. Статическое содержимое представляет из себя неизменяемые данные, такие как HTML-страницы, изображения, файлы.

1.2 Сетевой протокол

Для обеспечения передачи данных по организованным каналам связи в инфокоммуникационных системах применяются протоколы. Протокол – набор соглашений интерфейса логического уровня, которые определяют обмен данными между различными программами. По сути задача протокола – предоставить передаваемые пользователем данные в приемлемой форме и сопроводить служебной информацией, которая позволит корректно передать по каналам связи и интерпретировать данные на принимаемой стороне [1].

Сетевой протокол – набор правил и действий (очередности действий), позволяющий осуществлять соединение и обмен данными между двумя и более включёнными в сеть устройствами.

1.2.1 Протокол HTTP

HTTP представляет собой сетевой протокол прикладного уровня, изначально разработанный для обеспечения передачи гипертекстовых документов формата HTML с удалённых серверов. В процессе эволюции протокол трансформировался в универсальный механизм взаимодействия между узлами распределённых информационных систем, охватывающих как глобальную инфраструктуру Всемирной паутины, так и локальные веб-инфраструктуры [2].

Функциональное назначение протокола заключается в обеспечении передачи информационного содержимого в глобальной сети Интернет посредством

стандартизированного формата взаимодействия между клиентом и сервером.

Структурная организация протокола предусматривает стандартизированный формат как для запросов, так и для ответов. Запрос формируется из строки запроса, набора заголовков, разделительной пустой строки и тела запроса. Ответ состоит из строки статуса, заголовков ответа, пустой строки и тела ответа. Некоторыми из возможных методов являются:

1. **GET** – метод для запроса содержимого указанного ресурса. Гарантирует идемпотентность операции и используется для получения данных без изменения состояния сервера;
2. **HEAD** – метод для запроса только заголовка ответа без тела сообщения. Применяется для получения метаинформации о ресурсе без загрузки его содержимого.

1.3 Классы моделей ввода-вывода

Модель ввода-вывода определяет механизм взаимодействия процессов с устройствами, порядок обработки запросов, способ блокировки операций, управление ресурсами и буферизацией. Выделяют четыре класса моделей ввода-вывода [3]:

1. *Синхронный блокирующий ввод-вывод* характеризуется полной блокировкой процесса до момента завершения операции ввода-вывода. При выполнении запроса процесс приостанавливается до получения данных или кода ошибки. Все операции реализуются через системные вызовы, которые переводят систему в режим ядра. Ключевая особенность данного класса заключается в том, что процесс остаётся заблокированным до полного завершения операции;
2. *Синхронный неблокирующий ввод-вывод* основан на механизме периодического опроса состояния устройства. В отличие от блокирующего аналога, процесс не приостанавливается, однако тратит процессорное время на постоянный мониторинг готовности данных. При этом система немедленно возвращает результат попытки выполнения операции, не дожидаясь фактической готовности данных;

3. *Асинхронный блокирующий ввод-вывод* (мультиплексирование) представляет собой способ обработки множества операций ввода-вывода в рамках одного процесса. Модели данного класса используют специальные механизмы для одновременного отслеживания состояния нескольких источников данных, что позволяет процессу блокироваться только при ожидании готовности любого из отслеживаемых ресурсов;
4. *Асинхронный неблокирующий ввод-вывод* реализуется через два основных подхода. Первый основан на использовании сигналов, которые уведомляют процесс о готовности данных без его блокировки. Вторым подход предполагается запуск операции ввода-вывода с последующим получением уведомления о её завершении. В обоих случаях процесс сохраняет возможность выполнения других задач, получая уведомления о завершении операций по мере их готовности.

1.4 Механизм prefork

1.5 Механизм select

1.6 Безопасность сервера

Вывод

2 Конструкторский раздел

2.1 Требования к серверу

2.2 Алгоритмы работы сервера

2.2.1 Алгоритм запуска сервера

2.2.2 Алгоритм прослушивания запросов к серверу

2.2.3 Алгоритм обработки запроса к серверу

2.3 Архитектура сервера

2.4 Выбор типов и структур данных

2.5 Классы эквивалентности для тестирования

Вывод

3 Технологический раздел

3.1 Выбор средств реализации

3.2 Демонстрация работы сервера

3.3 Тестирование

Вывод

4 Исследовательский раздел

4.1 Постановка исследования

4.2 Проведение исследования

4.2.1 Максимальное количество обслуживаемых сетевых соединений

4.2.2 Скорость отдачи данных по каждому сетевому соединению и совокупная

Вывод

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Тихомирова Е.А.* Конспект лекций по курсу «Компьютерные сети». — МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2025.
2. *Бекасов Д.Е.* Конспект лекций по курсу «Основы разработки Web-приложений». — МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2025.
3. *Рязанова Н.Ю.* Конспект лекций по курсу «Операционные системы». — МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2025.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Презентация к курсовой работе, содержащая n слайдов